

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW, DAKAR SENEGAL

STA

MPI-SML



Mr. Thierno M.M. Sow

Cours de Algèbre 2

Resumé

L'algèbre générale et l'algèbre linéaire sont des outils fondamentaux dans les disciplines mathématiques modernes (analyse, analyse fonctionnelle, probabilité, physique mathématique, etc.). Elles constituent par conséquent des éléments essentiels du bagage mathématique indispensable aux mathématiciens, physiciens, ingénieurs et autres scientifiques. Le cours d'algèbre 2 que nous soumettons aujourd'hui au public s'adresse aux étudiants en mathématiques du premier cycle des universités et aux étudiants préparant l'entrée dans les grandes écoles scientifiques. Il peut également être utile aux scientifiques qui désirent se recycler en mathématiques et à tous ceux qui veulent acquérir de bonnes connaissances de base en algèbre. Il est structuré en trois parties, la première est consacrée à l'introduction aux espaces vectoriels, la deuxième partie nous aborderons les applications linéaires et la troisième partie est consacrée aux matrices.

CHAPITRE 1

Introduction aux espaces vectoriels

Applications linéaires et Matrices

Les espaces vectoriels ont été définis dans les Chapitres 1, 2 et nous avons mis en évidence quelques-unes de leurs principales propriétés. Dans ce chapitre, d'une part on va introduire un outil important en mathématique appelé application linéaire qui va permettre d'interconnecter les éléments de différents espaces vectoriels. D'autre part à l'aide des applications linéaires, on va introduire les matrices qui constituent un outil mathématique permettant d'étudier, de comprendre et de résoudre beaucoup de problèmes issus des mathématiques, physique, économie, médecine, science de l'ingénieur ect..

2.1 Applications linéaires

Définition 2.1 Soit f une application de E à valeurs dans F :

- (1) f est injective si $\forall (x, y) \in E \times E, f(x) = f(y) \implies x = y$ (équivalent à : $\forall (x, y) \in E \times E, x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$).
- (2) f est surjective si $\forall y \in F, \exists x \in E$ tel que $f(x) = y$.
- (3) f est bijective si et seulement si f est injective et surjective.

2.1.1 Définition d'une application linéaire

Soit E et F deux K -espaces vectoriels ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et f une application de E dans F . On dit que f est linéaire si et seulement si $\forall (x, y) \in E \times E$ et $\forall (\lambda, \mu) \in K \times K$

$$f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$$

Remarque 2.2 $f : E \rightarrow E$ est une application linéaire si et seulement si

$$\begin{cases} \forall x \in E, \lambda \in K, f(\lambda x) = \lambda f(x) \\ \forall (x, y) \in E \times E, f(x + y) = f(x) + f(y). \end{cases} \quad (2.1)$$

Exercice 2.3 Soit $f : E \rightarrow E$ est une application linéaire alors $f(0_E) = 0_F$.

Solution : Soit $x \in E$ et $\lambda \in K$, on a $\lambda f(x) - \lambda f(x) = 0_E$. En utilisant le fait que f est un application linéaire on a $\lambda f(x) - \lambda f(x) = 0_F \implies f(\lambda x) + f(-\lambda x) = f(\lambda x - \lambda x) = 0_F$. Or $\lambda x - \lambda x = 0_E$. Donc $f(\lambda x - \lambda x) = f(0_E) = 0_F$.

Exercice 2.4 On définit l'application de f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = x + y.$$

Est-ce une application linéaire ?

Solution : Soit $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $w = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in K$

$$f(z+w) = f((x, y) + (a, b)) = f(x+a, y+b) = x+a+y+b = (x+y) + (a+b) = f(x, y) + f(a, b) = f(z) + f(w). \quad (2.2)$$

$$f(\lambda(x, y)) = f(\lambda x, \lambda y) = \lambda x + \lambda y = \lambda(x + y) = \lambda f(x, y). \quad (2.3)$$

(2.2) et (2.3) $\implies f$ est une application linéaire.

2.1.2 Image et noyau d'une application linéaire

(1) On appelle image de f et on note **Im**(**f**) le sous-ensemble de F défini par :

$$\text{Im}(f) = \{y \in F : \exists x \in E, f(x) = y\}$$

(2) On appelle noyau de f et on note **Ker**(**f**) le sous-ensemble de E défini par :

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E : f(x) = 0_F\}.$$

Remarque 2.5 Notons que $\text{Ker}(f) \neq \emptyset$, car $f(0_E) = 0_F$ donc $0_E \in \text{Ker}(f)$.

Théorème 2.6 Soit $f : E \rightarrow F$ est une application linéaire

(1) $\text{Im}(f)$ est un sous-espace de F .

(2) $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace de E .

Preuve. (1) Montrons que $\text{Im}(f)$ est un sous-espace de F . Soit $y_1, y_2 \in \text{Im}(f)$ et $\lambda, \beta \in K$. En utilisant les propriétés de f et $\text{Im}(f)$, on a $y_1, y_2 \in \text{Im}(f) \implies \exists (x_1, x_2) \in E \times E$ tel que $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2 \implies \lambda y_1 + \beta y_2 = \lambda f(x_1) + \beta f(x_2) = f(\lambda x_1 + \beta x_2) \implies \lambda y_1 + \beta y_2 \in \text{Im}(f)$. D'où $\text{Im}(f)$ est un sous-espace de F .

(2) Montrons que $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace de E . Soit $x_1, x_2 \in \text{Ker}(f)$ et $\lambda, \beta \in K$. En utilisant les propriétés de f et $\text{Ker}(f)$, on a $x_1, x_2 \in \text{Ker}(f) \implies f(x_1) = 0_F, f(x_2) = 0_F. f(\lambda x_1 + \beta x_2) = \lambda f(x_1) + \beta f(x_2) = \lambda 0_F + \beta 0_F = 0_F \implies \lambda x_1 + \beta x_2 \in \text{Ker}(f)$. D'où $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace de E .

Théorème 2.7 Soit f une application linéaire de E dans F .

- 1.) f surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$.
- 2.) f injective si et seulement si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Définition 2.8 (1) Une application linéaire f de E dans F est un homomorphisme de E dans F .

(2) Si f est un homomorphisme bijectif de E dans F , alors f^{-1} est linéaire et f est un isomorphisme de E dans F .

(3) Si $E = F$, f est un endomorphisme de E .

(4) Si f est un endomorphisme bijectif, f est un automorphisme.

Notations :

$L(E, F)$ est l'ensemble des applications linéaires (= homomorphismes) de E dans F .

$L(E)$ est l'ensemble des endomorphismes de E .

2.2 Applications linéaires en dimension finie

Propriété 2.9 Soit f une application linéaire de E dans F avec $\dim E = n$.

- (1) f est injective si et seulement si f transforme toute base de E en une famille libre de F .
- (2) f est surjective si et seulement si l'image de toute base de E est une famille génératrice de F .
- (3) f est bijective si et seulement si l'image de toute base de E est une base de F .

2.2.1 Rang d'une application linéaire

Définition 2.10 Le rang d'une application linéaire f est égal à la dimension de $\text{Im}(f)$: $\text{rg}(f) = \dim(\text{Im} f)$.

Propriété 2.11 (1) On a toujours $\text{rg}(f) \leq \dim E$.

(2) f est surjective si et seulement si $\text{rg}(f) = \dim F$.

(3) f est injective si et seulement si $\text{rg}(f) = \dim E$.

(4) f est bijective si et seulement si $\text{rg}(f) = \dim E = \dim F$.

Remarque 2.12 Si f est un endomorphisme de E , alors :
 f injective $\iff f$ surjective $\iff f$ bijective.

Théorème 2.13 (Théorème fondamental) Soit f une application linéaire de E dans F avec $\dim E = n$, alors $\dim(\text{Im} f) + \dim(\text{Ker} f) = \dim E$.

Remarque 2.14 Si ce n'est vrai qu'en dimension finie !

2.3 Exercices corrigés

Exercice 2.15 Montrer que la fonction partie entière n'est pas linéaire sur $\mathbb{R}$.

Solution : On a $E(-2.3 + 2.3) = E(0) = 0$ et $E(-2.3) + E(2.3) = -3 + 2 = -1$. Donc $E(-2.3 + 2.3) \neq E(-2.3) + E(2.3)$.

On en conclut E n'est pas linéaire car $E(x + y) \neq E(x) + E(y) \ \forall \ x, y \in \mathbb{R}$.

Exercice 2.16 On définit l'application f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = y^2.$$

Est-ce un homomorphisme d'espace vectoriel ?

Solution : Cherchons d'abord si

$$f((x, y) + (a, b)) = f(x, y) + f(a, b)?$$

$$f((x, y) + (a, b)) = f(x + a, y + b) = (y + b)^2$$

$$f(x, y) + f(a, b) = y^2 + b^2.$$

Comme $y^2 + b^2 \neq (y + b)^2$,

l'application donnée n'est pas un homomorphisme d'espaces vectoriels.

Exercice 2.17 L'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par ;

$$f(x, y, z) = (x + y + z, 2y - z)$$

est-elle une application linéaire ?

Cette application est elle surjective ? est-elle injective ?

Solution : Voyons si les deux conditions pour que f soit une application linéaire sont vérifiées

$$\begin{aligned} f((x, y, z) + (a, b, c)) &= f(x + a, y + b, z + c) \\ &= (x + a + y + b + z + c, 2(y + b) - (z + c)) \\ f(x, y, z) + f(a, b, c) &= (x + y + z + a + b + c, 2y + 2b - z - c). \end{aligned}$$

Les couples images sont égaux.

$$\begin{aligned} f(\alpha(x, y, z)) &= f(\alpha x, \alpha y, \alpha z) \\ &= (\alpha x + \alpha y + \alpha z, 2\alpha y - \alpha z) \\ \alpha f(x, y, z) &= \alpha(x + y + z, 2y - z) = (\alpha x + \alpha y + \alpha z, 2\alpha y - \alpha z). \end{aligned}$$

f est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$.

f est surjective si :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exists (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (a, b)$$

c'est à dire

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ 2y - z = b. \end{cases} \quad (2.4)$$

f est donc surjective.

f est injective si :

$$f(x, y, z) = f(a, b, c) \implies (x, y, z) = (a, b, c)$$

c'est à dire

$$\begin{cases} x + y + z = a + b + c \\ 2y - z = 2b - c. \end{cases} \quad (2.5)$$

De telles égalités n'entraînent pas : $x = a, y = b, z = c \implies (x, y, z) \neq (a, b, c)$. L'application f n'est pas injective.

2.4 Matrices

Définition 2.18 On appelle matrice de type (n, p) à coefficients dans $\mathbb{R}$, un tableau de $n.p$ éléments de $\mathbb{R}$ rangés sur n lignes et p colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

En abrégé, on note $A = (a_{ij})$ avec $1 \leq i \leq n$, et $1 \leq j \leq p$.

On désigne par $M_{n,p}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices à coefficients dans $\mathbb{R}$, à n lignes et p colonnes.

Application :

1. L'Université Amadou Mahtar Mbow de Dakar désire organiser un voyage et demande les tarifs à trois compagnies de transport A , B et C qui proposent les conditions suivantes :

Tableau			
Compagnies	PER	PAT	Etudiant
Compagnie A	350	250	100
Compagnie B	300	180	70
Compagnie C	500	400	300

On peut alors créer une matrice M dont les lignes correspondent aux compagnies et les colonnes aux différents type de les tarifs. La matrice M est alors une matrice (3×3) :

$$M = \begin{pmatrix} 350 & 250 & 100 \\ 300 & 180 & 70 \\ 500 & 400 & 300 \end{pmatrix}.$$

On considère le tableau ci-dessous :

Tableau			
	PROMO 1	PROMO 2	PROMO 3
Filles	40	50	10
Garçons	30	18	7

2. Le tableau sera représenté par la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} 40 & 50 & 10 \\ 30 & 18 & 7 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice a deux lignes et trois colonnes : elle est de taille $(2, 3)$. Naturellement les matrices sont toutes indiquées lorsque l'information a deux caractères (deux dimensions).

3. On étudie la mobilité urbaine sur les villes de Diamniadio, Lac rose, Sendou et Touba dialaw

	Velo	Auto	Train	Bateau
Diamniadio	40	50	10	20
Sendou	30	18	7	7
Lac rose	100	180	14	27
Toubab dialaw	34	28	17	47

On peut alors créer une matrice de mobilité P dont les lignes correspondent aux Villes et les colonnes les moyens de transport. La matrice P est alors une matrice (4×4) :

$$\begin{pmatrix} 40 & 50 & 10 & 20 \\ 30 & 18 & 7 & 7 \\ 100 & 180 & 14 & 27 \\ 34 & 28 & 17 & 47 \end{pmatrix}.$$

Cas particuliers :

Si $n = p$, on dit que la matrice est carrée.

Si $n = 1$ $M_{1,p}(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices lignes.

Si $p = 1$ $M_{n,1}(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices collonnes.

Si les coefficients sont tq $a_{ij} = 0$ pour $i > j$, on dit que la matrice est triangulaire supérieure.

Si les coefficients sont tq $a_{ij} = 0$ pour $i \leq j$, on dit que la matrice est triangulaire inférieure.

Si les coefficients sont tq $a_{ij} = 0$ pour $i \neq j$, on dit que la matrice est diagonale.

Exemple 2.19 Donnons la nature des matrices suivantes :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & \\ 0 & \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$A_1 \in M_{2,1}(\mathbb{R})$ (matrice colonne).

$A_2 \in M_{2,2}(\mathbb{R})$ (matrice triangulaire supérieure).

$A_3 \in M_{3,3}(\mathbb{R})$ (matrice diagonale mais plus précisément matrice identité).

2.4.1 Matrice associée à une application linéaire

Soit E et F deux ev de dimensions finies p et n respectivement.

$B = \{e_1, \dots, e_p\}$ une base de E et $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ une base de F .

Soit $f \in L(E, F)$ et on pose $f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij}e'_i = a_{1j}e'_1 + a_{2j}e'_2 + \dots + a_{nj}e'_n$.

On définit une matrice $M = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

M est appelée la matrice associée à f dans les bases B et B' . On la note $M_{BB'}(f)$.

Remarque 2.20 La matrice d'une application linéaire dépend des bases choisies (B et B').

Exercice 2.21

$$\begin{aligned} \text{Soit } f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3) &\mapsto f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + x_2). \end{aligned} \quad (2.6)$$

1) Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

2) Déterminer la matrice associée à f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Remarque 2.22 Soient $x = (x_1, x_2, x_3)$ et $y = (y_1, y_2, y_3)$. On a

$$x + y = (x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3).$$

Solution : 1) Montrons que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

Soient $x = (x_1, x_2, x_3)$ et $y = (y_1, y_2, y_3)$. On a

$$\begin{aligned}
 f(x+y) &= f(x_1+y_1, x_2+y_2, x_3+y_3) \\
 &= (2(x_1+y_1) + x_2+y_2 + x_3+y_3, x_1+y_1 + 2(x_2+y_2) + x_3+y_3, x_1+y_1 + x_2+y_2) \\
 &= (2x_1+2y_1 + x_2+y_2 + x_3+y_3, x_1+y_1 + 2x_2+2y_2 + x_3+y_3, x_1+y_1 + x_2+y_2) \\
 &= (2x_1+x_2+x_3, x_1+2x_2+x_3, x_1+x_2) + (2y_1+y_2+y_3, y_1+2y_2+y_3, y_1+y_2) \\
 &= f(x) + f(y).
 \end{aligned}$$

Soit $x = (x_1, x_2, x_3)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned}
 f(\lambda x) &= f(\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3) \\
 &= (2\lambda x_1 + \lambda x_2 + \lambda x_3, \lambda x_1 + 2\lambda x_2 + \lambda x_3, \lambda x_1 + \lambda x_2) \\
 &= \lambda(2x_1 + x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + x_2) \\
 &= \lambda f(x).
 \end{aligned}$$

Donc f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

Déterminons la matrice associée à f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On a $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + x_2)$. On a $f(x_1, x_2, x_3)$ est un vecteur de $\mathbb{R}^3$. Pour former la matrice associée à f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On a $2x_1 + x_2 + x_3$ est la première composante de $f(x_1, x_2, x_3)$. Comme f est définie de $\mathbb{R}^3$ à valeurs dans $\mathbb{R}^3$, on aura une Matrice 3×3 . Pour la ligne 1 les coefficients sont donnés par $2x_1 + x_2 + x_3$ (première composante) et on $a_{11} = 2$ (coefficient de x_1), $a_{12} = 1$ (coefficient de x_2) et $a_{13} = 1$ (coefficient de x_3). Pour la ligne 2 les coefficients sont donnés par $x_1 + 2x_2 + x_3$ (Deuxième composante) et on $a_{21} = 1$ (coefficient de x_1), $a_{22} = 2$ (coefficient de x_2) et $a_{23} = 1$ (coefficient de x_3). Pour la ligne 3 les coefficients sont donnés par $x_1 + x_2 = x_1 + x_2 + 0x_3$ (Troisième composante) et on $a_{31} = 1$ (coefficient de x_1), $a_{32} = 1$ (coefficient de x_2) et $a_{33} = 0$ (coefficient de x_3). La matrice associée à f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Théorème 2.23 *L'application qui à $f \in L(E, F)$ fait correspondre $M_{BB'}(f)$ est bijective. Autrement dit à toute application linéaire on peut associer une matrice.*

2.4.2 Opérations sur les matrices

Addition interne et multiplication externe Soit $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B = (b_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{R})$. Alors :

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{R}).$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda A = (\lambda a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{R}).$$

Exemple 2.24

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & -2 \\ 11 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 13 & 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } 2A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Produit de deux matrices

Soit E, F, G trois K -ev de bases respectives $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, $B' = \{e_1', \dots, e_m'\}$ et $B'' = \{e_1'', \dots, e_p''\}$. Soit $f : E \rightarrow F$ de matrice associée $M_{BB'}(f) \in M_{m,n}$. Soit $g : F \rightarrow G$ de matrice associée $M_{B'B''}(g) \in M_{p,m}(K)$. On a $(g \circ f) \in L(E, G)$, on détermine la matrice associée de cette application linéaire :

$$g \circ f(e_i) = g(f(e_i)) = \sum_{j=1}^m a_{ji} g(e_j') = \sum_{j=1}^m a_{ji} \left(\sum_{k=1}^p b_{kj} e_k'' \right) = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^p b_{kj} a_{ji} e_k''.$$

On pose $c_{ki} = \sum_{j=1}^m b_{kj} a_{ji}$.

Donc $g \circ f(e_i) = \sum_{k=1}^p c_{ki} e_k''$.

La matrice associée à $(g \circ f)$ est $M_{BB''}(g \circ f) \in M_{p,n}$.

Remarque 2.25 *Pour que le produit existe, il faut que l'on ait $M_{p,m} \times M_{m,n} = M_{p,n}$.*

En pratique :

$$M_{BB''}(g \circ f) = M_{B'B''}(g) \times M_{BB'}(f).$$

$$\begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{km} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dots & \dots & a_{1i} & \dots \\ \dots & \dots & a_{2i} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & a_{mi} & \dots \\ \dots & \dots & a_{mi} & \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & c_{ki} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}.$$

Le coefficient de la k éme ligne et de la i éme colonne est $c_{ki} = b_{k1}a_{1i} + \dots + b_{km}a_{mi}$.

Exemple 2.26

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 2}.$$

Calculons $A.B$. On a

$$A.B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}.$$

Remarque 2.27 $A.B \neq B.A$ (Donc la multiplication matricielle n'est pas commutative).

Dans le cas précédent $A.B \in M_{2 \times 2}$ et $B.A \in M_{3 \times 3}$. Donc $(A + B)^2 = A^2 + A.B + B.A + B^2$.

Propriété 2.28 Si les produits sont définis :

1. $A.(B.C) = (A.B).C$.
2. $A.(B + C) = (A.B) + (A.C)$.
3. $(B + C).A = (B.A) + (C.A)$.
4. $\forall \lambda \in K, \lambda(A.B) = (\lambda A).B$.

Remarque 2.29 $\exists (A, B) \in M_n(K)^2$ tel que $A \neq 0, B \neq 0$ et $AB = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$A \neq 0, B \neq 0$ et $AB = 0$.

Définition 2.30 $A \in M_n(K)$ est inversible ssi $\exists B \in M_n(K)$ tel que $A.B = B.A = I_n$.

Remarque 2.31 I_n est la matrice identité de $M_n(K)$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots\dots\dots \\ \dots & 1 & \dots\dots\dots \\ \dots & \dots & \dots\dots\dots \\ 0 & 0 & \dots\dots\dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $n = 2$ on a

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Propriétés de la matrice identité

1) $A.I_n = I_n.A = A$.

2) I_n est inversible : $I_n^{-1} = I_n$.

2.4.3 Méthode pour trouver l'inverse d'une matrice

Exemple 2.32 Trouver l'inverse de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

On cherche $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tel que $A.B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$.

Or, $A.B = \begin{pmatrix} a & b \\ 2a - c & 2b - d \end{pmatrix}$. Donc, par identification

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ 2a - c = 0 \\ 2b - d = 1 \end{cases} \quad (2.7)$$

équivalent à

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 2 \\ d = -1 \end{cases} \quad (2.8)$$

Théorème 2.33 Soit f une application linéaire de E dans F et $A = M_{BB'}(f)$ avec B une base de E et B' une base de F . A est inversible ssi f est un isomorphisme de E dans F et $A^{-1} = M_{B'B}(f^{-1})$.

Théorème 2.34 Soit $A \in M_n(K)$. A est inversible si et seulement si la famille des vecteurs colonnes de A est une base de E .

Théorème 2.35 Si A et B sont des matrices inversibles de $M_n(K)$, alors $A.B$ est inversible et $(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$.

2.4.4 Formule matricielle de $Y = AX$

Soit $f \in L(E, F)$ avec $\dim E = n$ et $\dim F = p$.

$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq n}$ matrice associée à f .

$x = \sum_{j=1}^n x_j \vec{e}_j$ avec $B = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ base de E et $y = f(x) = \sum_{i=1}^p y_i \vec{e}'_i$ avec $B' = \{\vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_p\}$ base de F .

$$f(x) = f\left(\sum_{j=1}^n x_j \vec{e}_j\right) = \sum_{j=1}^n f(x_j \vec{e}_j) = \sum_{j=1}^n x_j f(\vec{e}_j) = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^p a_{ij} \vec{e}'_i\right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^p x_j (a_{ij}) \vec{e}'_i.$$

Par identification on a $y_i = \sum_{j=1}^n (x_j a_{ij})$.

A x et y , on fait correspondre deux vecteurs colonnes X et Y et on a la matrice A suivante :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_p \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pn} \end{pmatrix} \implies Y = AX.$$

Exercice 2.36

$$\begin{aligned} \text{Soit } f : \mathbb{R}^4 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &\mapsto (y_1, y_2, y_3) \text{ tel que} \\ y_1 &= 2x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 &= 3x_2 - x_3 + x_4 \\ y_3 &= x_1 - x_2 + x_3 + x_4. \end{aligned} \tag{2.9}$$

- 1) Déterminer la matrice A associée à f
- 2) Déterminer $\text{Ker}(f)$.

Solution : 1) La matrice A associée à f

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminons $\text{Ker}(f)$.

On a

$$\text{Ker}(f) = \{x \in \mathbb{R}^4 : f(x) = 0_{\mathbb{R}^3}\}.$$

A x on fait correspondre un vecteur colonne X on a $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \text{Ker}(f) \iff AX = 0_{\mathbb{R}^3}$

avec $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$. Donc déterminer $\text{Ker}(f)$ revient à résoudre le système suivant

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

2.4.5 Rang d'une matrice

Définition 2.37 Soit $A \in M_{n,p}(K)$, on appelle rang de A le rang du système composé par ses vecteurs colonne.

Théorème 2.38 Le rang de A est le rang de toute application linéaire représentée par A .

2.5 Matrices particulières

Définition 2.39 Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$, la transposée de A , notée A^t est la matrice $A^t = (a_{ij})_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq n}$.

Propriété 2.40 1. $(A + B)^t = A^t + B^t$

2. $(\lambda A)^t = \lambda A^t$

3. $(A^t)^t = A$

4. $(A.B)^t = B^t.A^t$

5. $\text{rg}(A^t) = \text{rg}(A)$

On dit que A est symétrique si et seulement si $A^t = A$.

On dit que A est antisymétrique si et seulement si $A^t = -A$.

Exemple 2.41

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$A^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.5.1 Déterminants et matrices

Soit $A \in M_2(K)$. On appelle déterminant de A le déterminant des vecteurs lignes (ou colonne) de A .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} a_{21}.$$

Théorème 2.42 Soit $(A, B) \in (M_2(K))^2$.
 $\det(A.B) = \det(A).\det(B) = \det(B).\det(A)$.

2.5.2 Déterminant d'ordre 3

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Notations :

On note A_{ij} la matrice déduite de A en supprimant la ligne i et la colonne j

On note $(-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij})$ le cofacteur de l'élément a_{ij} et $\det(A_{ij})$ s'appelle déterminant mineur.

En pratique, on développe le déterminant de A au moyen des cofacteurs relatifs à la 1 ère ligne (ou la 1 ère colonne).

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= a_{11} \cdot (-1)^{1+1} \cdot \det(A_{11}) + a_{12} \cdot (-1)^{1+2} \cdot \det(A_{12}) + a_{13} \cdot (-1)^{1+3} \cdot \det(A_{13}) \\ &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12} \cdot (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13} \cdot (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}). \end{aligned}$$

2.5.3 Déterminant d'une matrice carrée d'ordre n

On a les résultats et les règles de calcul suivants :

$\det A = 0$ si deux colonnes sont égales ou proportionnelles ou si une colonne est nulle

$\det A$ change de signe si on permute deux colonnes

$\det A$ ne change pas de valeur si on substitue à la colonne i par la colonne $i + kj$ (j étant une autre colonne)

$\det A$ est multiplié par λ si on remplace la colonne j par λj .

Proposition 2.43 *A une matrice carrée d'ordre n , on a*

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij}(-1)^{i+j} \det(A_{ij}),$$

avec i fixé et A_{ij} est la sous matrice de A obtenue en éliminant la ligne i et j .

Remarque 2.44 *Ces propriétés sont aussi valables pour les lignes.*

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des coefficients de la diagonale.

Propriété 2.45 $\det(A.B) = \det(A).\det(B)$.

$\det(A^t) = \det(A)$.

2.5.4 Comatrice

Définition 2.46 *Soit $M \in M_n(K)$. On appelle comatrice de M , notée $\text{com}(M)$, la matrice des cofacteurs avec $\text{com}(M)$ est de même taille que M et $M_{ij} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$.*

2.5.5 Matrices inversibles

Théorème 2.47 *Soit $M \in M_n(K)$, M est inversible ssi $\det(M) \neq 0$.*

On a alors $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \text{com}(M)^t$ et M^{-1} est appelée matrice inverse de M .

Propriété 2.48 *Soit A et B deux matrices carrées d'ordre n telles que $\det(A) \neq 0$ et $\det(B) \neq 0$*

$$1. \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

$$2. (A^{-1})^{-1} = A$$

$$3. (A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$$

$$4. (A^{-1})^t = (A^t)^{-1}.$$

2.5.6 Déterminant d'un endomorphisme de E

Définition 2.49 Soit $f \in L(E)$. On appelle déterminant de f et on note $\det(f)$ le déterminant de sa matrice associée dans une base quelconque.

Remarque 2.50 $\det(f)$ ne dépend pas de la base considérée.
On cherche que le déterminant des matrices carrées.

2.5.7 Rang d'une matrice

1. $\text{rg}A = \text{rg}f = \dim(\text{Im}f)$
2. $\text{rg}A = \text{rang}$ du système composé par les vecteurs colonnes de la matrice
3. $\text{rg}A = \text{rang}$ du système composé par les vecteurs lignes de la matrice
4. $\text{rg}A = \text{taille}$ de la plus grande matrice carrée extraite de A .

2.6 Système linéaire de n équations à n inconnues

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (2.11)$$

En utilisant la formulation matricielle : Posons

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Donc on peut écrire le système $A.X = B$

Si $\det(A) \neq 0$, A est inversible et on peut calculer $X = A^{-1}B$.

Définition 2.51 (S) est dit système de Cramer si $\det(A) \neq 0$

$$\iff X = A^{-1}B$$

$$\iff (S) \text{ possède une unique solution}$$

$$\iff \text{l'application linéaire associée à } f \text{ est une bijection sur } E.$$

Exemple 2.52 Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 4x_1 + 5x_2 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 = 1. \end{cases} \quad (2.12)$$

Solution : En utilisant la formulation matricielle : Posons

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

On a

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 4 * 3 - 2 * 5 = 12 - 10 = 2 \implies \det(A) \neq 0.$$

Donc le systméme (2.12) admet une unique solution et A^{-1} existe. D'oú $X = A^{-1}.B$.